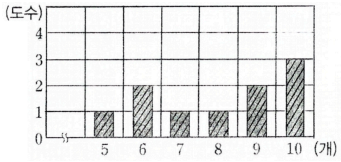
2026 학산중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 막대그래프의 평균·중앙값·최빈값 · 도수를 읽어 10개 자료를 크기순으로 나열 · 4점 · 난이도 하

정답 ④

막대그래프는 어느 농구 팀이 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수를 측정하여 나타낸 것이다. 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수의 평균을 a개, 중앙값을 b개, 최빈값을 c개라고 할 때, $a+b+c$의 값은?



① 25 ② 25.5 ③ 26 ④ 26.5 ⑤ 27

1. 도수: 5개 1, 6개 2, 7개 1, 8개 1, 9개 2, 10개 3 (합 10)

2. 평균 $a=\dfrac{5+12+7+8+18+30}{10}=8$

3. 크기순 5번째, 6번째 값이 8, 9 $\Longrightarrow$ 중앙값 $b=8.5$

4. 최빈값 $c=10$

5. $a+b+c=26.5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 조건으로 자료 복원 후 중앙값 · 총합 $17\times6=102$, 최빈값 19 ⇒ 19가 두 번 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

다음은 수학동아리 회원 6명의 나이에 대한 설명이다. 이때, 회원 6명의 나이의 중앙값은?

○ 나이가 가장 적은 회원은 13세이다.
○ 나이가 가장 많은 회원은 20세이다.
○ 회원 6명의 나이의 평균은 17세이다.
○ 회원 6명의 나이의 최빈값은 19세이다.
○ 회원 중에서 한 사람의 나이는 15세이다.

① 15.5세 ② 16세 ③ 16.5세 ④ 17세 ⑤ 17.5세

1. 알려진 값: 13, 15, 20, 그리고 최빈값 19가 적어도 2개

2. $13+15+19+19+20=86 \Longrightarrow$ 나머지 한 명은 $102-86=16$세

3. 크기순: 13, 15, 16, 19, 19, 20

4. 중앙값 $=\dfrac{16+19}{2}=17.5$세 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 편차의 성질 · 1반에서 평균 $= 24 - 1 = 23$, 편차의 합 $= 0$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

표는 8개의 학급이 30초 동안 성공한 단체 줄넘기 횟수와 편차를 조사하여 나타낸 것이다. 이때, $A + B + C + D$의 값은?

	1반	2반	3반	4반	5반	6반	7반	8반
횟수(회)	24	A	25	B	22	28	20	26
편차(회)	1	-4	2	C	D	5	-3	3

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

1. 평균 $= 24 - 1 = 23$
2. $A = 23 - 4 = 19$, $D = 22 - 23 = -1$
3. 편차의 합: $1 - 4 + 2 + C - 1 + 5 - 3 + 3 = 0 \Longrightarrow C = -3$
4. $B = 23 - 3 = 20$
5. $A + B + C + D = 19 + 20 - 3 - 1 = 35 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 평균·표준편차 해석 · 표준편차가 작을수록 고르다, 개별 점수는 알 수 없다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

표는 어느 중학교 3학년 5개 반의 수학 점수에 대한 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 5개 반의 학생 수는 모두 같다.)

	1반	2반	3반	4반	5반
평균(점)	75	67	72	76	68
표준편차(점)	8.5	7.2	6.5	6.9	7.6

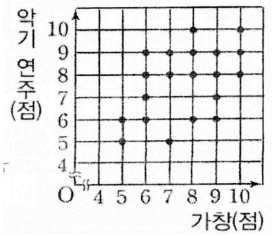
① 수학 점수가 가장 높은 학생은 4반에 있다. ② 1반의 수학 점수보다 3반의 수학 점수의 분포가 더 고르다. ③ 수학 점수가 50점 미만인 학생이 가장 많은 반은 2반이다. ④ 수학 점수가 90점 이상인 학생은 1반보다 4반에 더 많다. ⑤ 수학 점수가 평균으로부터 가장 멀리 흩어져 있는 반은 3반이다.

1. ①, ③, ④: 평균·표준편차만으로는 개별 학생의 점수를 알 수 없다
2. ② 3반 표준편차 6.5 < 1반 8.5 $\Longrightarrow$ 3반이 더 고르다 (◯)
3. ⑤ 가장 멀리 흩어진 반은 표준편차가 가장 큰 1반 (×)
4. $\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 산점도 해석 · 점 20개의 좌표를 정확히 읽기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

산점도는 어느 반 학생 20명이 음악 실기 평가에서 받은 가창 점수와 악기 연주 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 악기 연주 점수의 최빈값은 6점, 8점, 9점이다. ② 가창 점수와 악기 연주 점수 사이에 음의 상관관계가 있다. ③ 가창 점수와 악기 연주 점수의 차가 3점 이상인 학생은 3명이다. ④ 가창 점수가 악기 연주 점수보다 높은 학생은 전체의 40%이다. ⑤ 악기 연주 점수가 7점인 학생들의 가창 점수의 평균은 7.5점이다.

1. ① 악기 점수 8점, 9점이 각 5명 $\Longrightarrow$ 최빈값은 8점, 9점 (X)
2. ② 오른쪽 위로 향하는 분포 $\Longrightarrow$ 양의 상관관계 (X)
3. ③ 차가 3점 이상: (6, 9), (9, 6)의 2명 (X)
4. ④ 가창 > 악기: 7명 $\Longrightarrow$ 35% (X)
5. ⑤ 악기 7점: 가창 6점, 9점 $\Longrightarrow$ 평균 7.5점 (◯) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 변량을 추가·변형한 평균과 분산 · $a+35$ 등은 평균 50, 편차제곱의 합 $4\times5=20$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

4개의 변량 a, b, c, d의 평균이 15이고 표준편차가 $\sqrt{5}$일 때, 7개의 변량 $a+35$, $b+35$, $c+35$, $d+35$, 54, 49, 47의 평균은 m이고 분산은 S이다. 이때, $m+7S$의 값은?

① 78 ② 83 ③ 89 ④ 96 ⑤ 101

1. $a+35,\ldots,d+35$의 평균은 50, 편차제곱의 합은 $4\times5=20$
2. 총합 $=200+54+49+47=350 \Longrightarrow m=50$
3. 나머지 편차제곱: $4^2+(-1)^2+(-3)^2=26$
4. $S=\dfrac{20+26}{7}=\dfrac{46}{7}$
5. $m+7S=50+46=96 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 대푯값과 산포도의 개념 · 편차 = 변량 − 평균, 극단값이 있으면 중앙값 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

대푯값과 산포도에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (평균) − (변량) = (편차)
ㄴ. 산포도에는 분산, 표준편차 등이 있다.
ㄷ. 자료의 각 변량의 편차의 평균은 항상 0이다.
ㄹ. 편차가 큰 변량일수록 평균으로부터 멀리 있다.
ㅁ. 서로 다른 두 집단의 자료에서 분산이 다르면 평균도 다르다.
ㅂ. 중앙값은 항상 주어진 자료 중에 제시된 변량으로 표현된다.
ㅅ. 변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값을 산포도라고 한다.
ㅇ. 주어진 자료의 변량 중 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우 대푯값으로 평균을 사용한다.

① ㄱ, ㄴ, ㅅ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅅ ④ ㄹ, ㅁ, ㅇ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ, ㅇ

1. ㄱ. 편차는 (변량) − (평균) (X)
2. ㄴ. (○), ㄷ. (○)
3. ㄹ. 편차의 절댓값이 클수록 멀다 (X)
4. ㅁ. 분산과 평균은 무관 (X)
5. ㅂ. 자료가 짝수 개이면 두 값의 평균 (X)
6. ㅅ. (○), ㅇ. 극단값이 있으면 중앙값 사용 (X) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

8 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 4 : 3 : 5$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\angle B = 90°$이고 넓이가 150인 삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

1. $\cos A = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{4}{5} \Longrightarrow \overline{AB} = 4k,\ \overline{AC} = 5k,\ \overline{BC} = 3k$
2. 넓이 $\frac{1}{2} \times 4k \times 3k = 6k^2 = 150 \Longrightarrow k = 5$
3. 둘레 $= 12k = 60 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 $0°$, $45°$, $90°$의 삼각비 값 · $\sin 0° = 0$, $\sin 90° = 1$, $\cos 90° = 0$, $\cos 0° = 1$, $\tan 45° = 1$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\sin 0° + \sin 90° - \cos 90° \times \tan 0° + \cos 0° \times \tan 45°$의 값은?

① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

1. $0 + 1 - 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 삼각비의 대소와 제곱근 계산 · $45° < x < 90° \Rightarrow \cos x < \sin x < 1 < \tan x$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\angle x$의 크기가 $45°$와 $90°$ 사이이고, $\sqrt{(\cos x - \sin x)^2} + \sqrt{(\tan x - \sin x)^2} + \sqrt{(-\tan x - \cos x)^2} = 8$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?

① $\frac{2}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

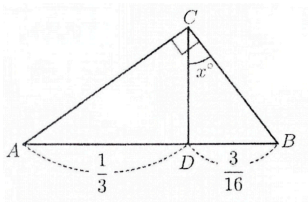
1. $\sqrt{(\cos x - \sin x)^2} = \sin x - \cos x$
2. $\sqrt{(\tan x - \sin x)^2} = \tan x - \sin x$
3. $\sqrt{(-\tan x - \cos x)^2} = \tan x + \cos x$
4. 합 $= 2\tan x = 8 \Longrightarrow \tan x = 4$
5. $\sin x = \frac{4}{\sqrt{17}}$, $\cos x = \frac{1}{\sqrt{17}} \Longrightarrow \sin x \cos x = \frac{4}{17} \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\overline{CD}^2 = \overline{AD} \times \overline{BD}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD} = \frac{1}{3}$, $\overline{BD} = \frac{3}{16}$이고 $\angle DCB = x°$라 할 때, $\cos x°$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

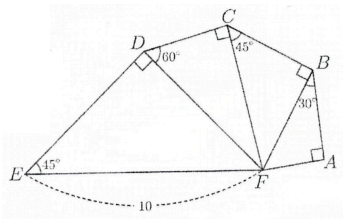
1. $\overline{CD}^2 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16} \Rightarrow \overline{CD} = \frac{1}{4}$
2. $\overline{BC} = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{9}{256}} = \frac{5}{16}$
3. $\cos x° = \frac{\overline{CD}}{\overline{BC}} = \frac{1}{4} \div \frac{5}{16} = \frac{4}{5} \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 이어진 직각삼각형과 특수각의 삼각비 · $\overline{EF} \to \overline{DF} \to \overline{CF} \to \overline{BF} \to \overline{AB}$ 차례로 · 4점 · 난이도 상

정답 ④

$\angle ABF = 30°$, $\angle BCF = \angle DEF = 45°$, $\angle CDF = 60°$, $\angle BAF = \angle CBF = \angle DCF = \angle EDF = 90°$이고 $\overline{EF} = 10$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



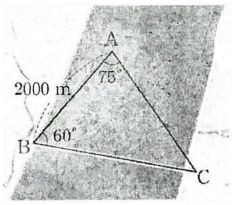
① $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

1. $\triangle DEF$: $\overline{DF} = 10\sin 45° = 5\sqrt{2}$
2. $\triangle CDF$: $\overline{CF} = 5\sqrt{2}\sin 60° = \frac{5\sqrt{6}}{2}$
3. $\triangle BCF$: $\overline{BF} = \frac{5\sqrt{6}}{2}\sin 45° = \frac{5\sqrt{3}}{2}$
4. $\triangle ABF$: $\overline{AB} = \frac{5\sqrt{3}}{2}\cos 30° = \frac{15}{4} \Rightarrow$ ④

답 ④

13 삼각비의 활용 (두 지점 사이의 거리) · A에서 $\overline{BC}$에 수선, $\angle C = 45°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 지점 B, C를 잇는 다리를 건설하려고 한다. $\overline{AB} = 2000\,\text{m}$, $\angle ABC = 60°$, $\angle BAC = 75°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?



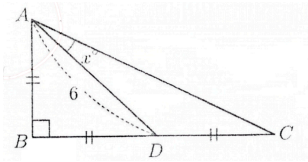
① $(500 + 500\sqrt{3})\,\text{m}$ ② $1000\sqrt{2}\,\text{m}$ ③ $(500 + 1000\sqrt{2})\,\text{m}$ ④ $(1000 + 1000\sqrt{2})\,\text{m}$ ⑤ $(1000 + 1000\sqrt{3})\,\text{m}$

1. $\angle C = 180° - 60° - 75° = 45°$
2. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
3. $\overline{BH} = 2000\cos 60° = 1000$, $\overline{AH} = 2000\sin 60° = 1000\sqrt{3}$
4. $\angle C = 45° \Longrightarrow \overline{CH} = \overline{AH} = 1000\sqrt{3}$
5. $\overline{BC} = (1000 + 1000\sqrt{3})\,\text{m} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 넓이를 두 가지로 나타내어 sin 구하기 · $\triangle ADC = \frac{1}{2}\overline{AD}\cdot\overline{AC}\sin x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{BD} = \overline{DC}$이고 $\overline{AD} = 6$, $\angle CAD = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?



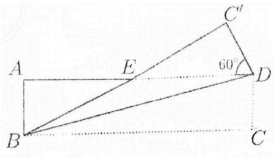
① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1. $\overline{AB} = \overline{BD} = k \Longrightarrow \sqrt{2}k = 6,\ k = 3\sqrt{2}$
2. $\overline{BC} = 6\sqrt{2},\ \overline{AC} = \sqrt{18 + 72} = 3\sqrt{10}$
3. $\triangle ADC = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 9$
4. $\frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{10} \times \sin x = 9 \Longrightarrow \sin x = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10} \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 종이 접기로 tan 15° 구하기 · $\angle DBC = 15°$, $\overline{EB} = \overline{ED}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle C'DE = 60°$일 때, $\tan 15°$의 값은?



① $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $2-\sqrt{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

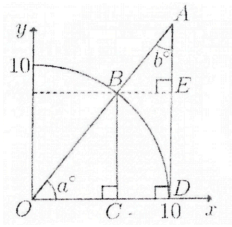
1. $\triangle EC'D$에서 $\angle C' = 90°$, $\angle C'DE = 60° \Longrightarrow \angle C'ED = 30°$
2. $\angle EBD = \angle EDB$이고 합이 $30° \Longrightarrow$ 각각 $15°$, 즉 $\angle DBC = 15°$
3. $\overline{C'D} = \overline{CD} = 1$이라 하면 $\overline{EC'} = \sqrt{3}$, $\overline{ED} = \overline{EB} = 2$
4. $\overline{BC} = \overline{BC'} = 2 + \sqrt{3}$
5. $\tan 15° = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 사분원과 삼각비 (좌표) · B(6, 8), A $\left(10, \frac{40}{3}\right)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 10인 사분원에서 $\angle AEB = \angle BCO = \angle EDC = 90°$, $\angle BOD = a°$, $\angle BAE = b°$, $\overline{CD} = 4$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\tan a° = \frac{4}{3}$ ② $\sin a° = \frac{\overline{ED}}{10}$ ③ $\triangle ABE = \frac{32}{2}$ ④ $\overline{OC} = 10\sin b°$ ⑤ $\frac{10}{10 + \overline{AB}} = \cos a°$

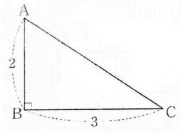
1. $\overline{OD} = 10$, $\overline{CD} = 4 \Rightarrow \overline{OC} = 6$, $\overline{BC} = 8 \Rightarrow \tan a = \frac{4}{3}$ (① ◯)
2. $\overline{ED} = \overline{BC} = 8 \Rightarrow \sin a = \frac{8}{10} = \frac{\overline{ED}}{10}$ (② ◯)
3. $\overline{AD} = 10\tan a = \frac{40}{3} \Rightarrow \overline{AE} = \frac{16}{3}$, $\overline{BE} = 4$
4. $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \neq \frac{32}{2}$ (③ ×)
5. $b = 90° - a \Rightarrow 10\sin b = 10\cos a = 6 = \overline{OC}$ (④ ◯)
6. $\overline{OA} = \frac{50}{3} = 10 + \overline{AB} \Rightarrow \frac{10}{\overline{OA}} = \frac{3}{5} = \cos a$ (⑤ ◯) $\Rightarrow$ ③

답 ③

17 삼각비의 뜻 · 피타고라스 정리로 빗변 · 5점 · 난이도 하

정답 $\overline{AC} = \sqrt{13}$, $\sin A = \frac{3\sqrt{13}}{13}$, $\cos A = \frac{2\sqrt{13}}{13}$, $\tan A = \frac{3}{2}$

[서술형 1] $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 3$일 때, $\angle A$의 삼각비의 값을 구하시오. (단, 피타고라스 정리를 이용하여 $\overline{AC}$의 길이를 구하고, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 모두 구하며, 분모의 유리화가 필요한 경우 유리화하여 나타낸다.)



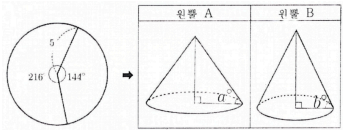
1. $\overline{AC} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$
2. $\sin A = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$
3. $\cos A = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$
4. $\tan A = \frac{3}{2}$

답 $\overline{AC} = \sqrt{13}$, $\sin A = \frac{3\sqrt{13}}{13}$, $\cos A = \frac{2\sqrt{13}}{13}$, $\tan A = \frac{3}{2}$

18 원뿔의 전개도와 삼각비 · 호의 길이 = 밑면 둘레 $\Rightarrow r = 5 \times \frac{\theta}{360}$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\tan a^\circ = \frac{4}{3}$, $\tan b^\circ = \frac{\sqrt{21}}{2}$

[서술형 2] 반지름의 길이가 5인 원을 중심각의 크기가 각각 216°, 144°인 부채꼴로 나누어 2개의 원뿔 A, B의 옆면으로 사용하였다. 두 원뿔 A, B에서 밑면의 반지름과 모선이 이루는 각의 크기를 각각 a°, b°라 하자. 이때, $\tan a^\circ$와 $\tan b^\circ$의 값을 각각 구하시오.



1. 원뿔 A: $r = 5 \times \frac{216}{360} = 3$, 높이 $\sqrt{25-9} = 4$
2. $\tan a^\circ = \frac{4}{3}$
3. 원뿔 B: $r = 5 \times \frac{144}{360} = 2$, 높이 $\sqrt{25-4} = \sqrt{21}$
4. $\tan b^\circ = \frac{\sqrt{21}}{2}$

답 $\tan a^\circ = \frac{4}{3}$, $\tan b^\circ = \frac{\sqrt{21}}{2}$

19 산점도와 평균·분산 · 점의 좌표를 읽고 조건에 맞는 학생 고르기 · 8점 · 난이도 중

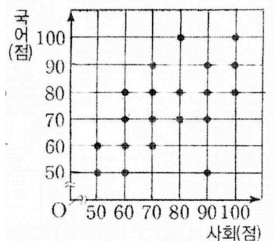
정답 (1) 60% (2) 88점 (3) 136

[서술형 3] 산점도는 어느 반 학생 20명의 사회 점수와 국어 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(1) 국어 점수가 사회 점수보다 높거나 같은 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오. [2점]

(2) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 평균을 구하시오. [3점]

(3) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 분산을 구하시오. [3점]



1. (1) 국어 $\geq$ 사회: 대각선 위와 그 위쪽 점 12명 $\Longrightarrow \frac{12}{20} \times 100 = 60\%$
2. (2) 국어 90점 이상: 사회 70, 80, 90, 100, 100점의 5명
3. 평균 $= \frac{440}{5} = 88$점
4. (3) 편차: $-18, -8, 2, 12, 12$
5. 분산 $= \frac{324+64+4+144+144}{5} = \frac{680}{5} = 136$

답 (1) 60% (2) 88점 (3) 136

20 평균과 중앙값이 같을 조건 · x의 위치에 따라 중앙값이 19, x, 20 · 6점 · 난이도 상 **정답 $x=18$ 또는 $x=23$**

[서술형 4] 5개의 자료의 평균과 중앙값이 같도록 하는 자연수 x의 값을 모두 구하시오. (단, 평균을 구하는 식을 세우고, 세운 식을 풀어 문제의 뜻에 맞는 답을 구한다.)

$19,\quad x,\quad 22,\quad 16,\quad 20$

1. 평균 $=\dfrac{77+x}{5}$, 나머지 자료 16, 19, 20, 22
2. $x \le 19$: 중앙값 19 $\Longrightarrow$ $77+x=95$, $x=18$ (적합)
3. $19<x<20$: 중앙값 x $\Longrightarrow$ $x=\dfrac{77}{4}$ (자연수 아님)
4. $x \ge 20$: 중앙값 20 $\Longrightarrow$ $x=23$ (적합)
5. 답: $x=18$ 또는 $x=23$

답 $x=18$ 또는 $x=23$

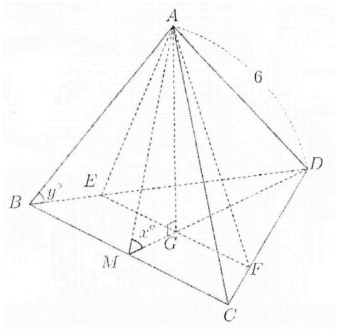
21 정사면체와 삼각비 · $\overline{GM}=\sqrt{3}$, $\overline{AG}=2\sqrt{6}$, $\overline{BE}=2$, $\overline{EF}=4$ · 9점 · 난이도 최상 **정답 (1) $2\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{3}$ (3) $20\sqrt{3}+4\sqrt{6}$**

[서술형 5] 한 모서리의 길이가 6인 정사면체 ABCD의 꼭짓점 A에서 밑면에 내린 수선의 발을 G라 하자. 이때, 점 G는 삼각형 BCD의 무게중심이고, $\overline{DG}$의 연장선은 $\overline{BC}$와 점 M에서 만난다. 점 G를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 직선이 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle AMD=x^\circ$일 때, $\tan x^\circ$의 값을 구하시오. [2점]

(2) $\angle ABE=y^\circ$일 때, $\sin y^\circ$를 이용하여 $\triangle ABE$의 넓이를 구하시오. [2점]

(3) 밑면이 $\square BCFE$이고 꼭짓점이 A인 사각뿔의 겉넓이를 구하시오. [5점]



1. (1) $\overline{AM}=\overline{DM}=3\sqrt{3}$, $\overline{GM}=\frac{1}{3}\overline{DM}=\sqrt{3}$
2. $\overline{AG}=\sqrt{27-3}=2\sqrt{6} \Longrightarrow \tan x^\circ=\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}$
3. (2) $\overline{DE}:\overline{DB}=\overline{DG}:\overline{DM}=2:3 \Longrightarrow \overline{BE}=2,\ y=60$
4. $\triangle ABE=\frac{1}{2}\times 6\times 2\times \sin 60^\circ=3\sqrt{3}$
5. (3) 밑면 $\square BCFE=\frac{1}{2}(4+6)\times\sqrt{3}=5\sqrt{3}$
6. $\triangle ABC=9\sqrt{3},\ \triangle ABE=\triangle ACF=3\sqrt{3},\ \triangle AEF=\frac{1}{2}\times 4\times 2\sqrt{6}=4\sqrt{6}$
7. 겉넓이 $=20\sqrt{3}+4\sqrt{6}$

답 (1) $2\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{3}$ (3) $20\sqrt{3}+4\sqrt{6}$